项目名称：基于权限控制的校园数字证书链上存证系统——WBS

1. 环境搭建阶段（第 1-2 天）
   1.1 虚拟机与 Ubuntu 20.04 系统准备
   1.2 依赖工具安装与建链脚本下载
   1.3 搭建 4 节点联盟链网络并启动
   1.4 部署并连接 Console 控制台

2. 合约开发与部署阶段（第 3-5 天）
   2.1 编写带 RBAC 机制的存证合约（RbacCertificateEvidence.sol）
   2.2 定义超级管理员（Owner）与授权名单（AuthorizedIssuers）
   2.3 编写发证、验证与授权接口
   2.4 编译并在区块链上部署合约

3. 业务测试与风险应对阶段（第 6-8 天）
   3.1 生成黑客测试账户，模拟越权攻击并截图
   3.2 执行授权流转测试，验证权限更新逻辑
   3.3 解决控制台对复杂参数的 ABI 编码 Bug（重构参数类型）
   3.4 收集全部端到端测试证据

4. 项目管理与归档阶段（第 9-10 天）
   4.1 撰写《项目章程》与《需求规格说明书》
   4.2 编制 WBS、风险登记册与测试记录
   4.3 整理至 GitHub 仓库，完善 README 导航